

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA BIOMÉDICA

TALLER DE EQUIPOS BIOMÉDICOS II

INFORME DE LABORATORIO N.º 1

Generación y calibración de una señal analógica con ESP32

Integrantes

N.º	Apellidos y nombres	Código
1		
2		
3		
4		

Grupo / horario

Fecha

Docente

2. Resumen

Síntesis del procedimiento realizado, la metodología empleada y el hallazgo principal del laboratorio, en un máximo de seis líneas. Redactar esta sección en último lugar, una vez concluidas las secciones de resultados y conclusiones.

3. Objetivos

Generar y calibrar, con un microcontrolador ESP32, un voltaje, comparando los dos métodos de salida analógica disponibles en el equipo: la conversión digital-analógica (DAC) y la modulación por ancho de pulso (PWM) filtrada.

- Programar un voltaje específico (elegido por el estudiante) en la salida DAC del ESP32 y verificar, con el osciloscopio y el multímetro, si el valor real coincide con ese valor programado.

- Generar el mismo voltaje por modulación de ancho de pulso (PWM) y diseñar el filtro RC pasabajos necesario para reconstruirlo como una señal continua.
- Determinar experimentalmente el error y la resolución efectiva de cada uno de los dos métodos de salida.
- Construir la curva de calibración voltaje programado – voltaje medido, para el DAC y para el PWM filtrado.

4. Marco teórico y contexto de aplicación

Explicar de forma concisa los conceptos principales usados en la experiencia de laboratorio y su relación con el montaje armado, por ejemplo: (a) el principio de conversión digital-analógica (DAC) y su resolución teórica ($V_{ref} / 2^n$); (b) el principio de la modulación por ancho de pulso (PWM) y la función del filtro RC pasabajos para reconstruirla como una señal continua.

Sustentar la explicación citando fuentes bibliográficas (libro especializado, norma o nota de aplicación del fabricante) e incluirlas en la sección 10.

5. Desarrollo experimental por etapas

Documentar el procedimiento seguido en cada etapa, con el nivel de detalle necesario para permitir su reproducción por terceros. No debe reproducirse el texto de la guía; debe describirse el procedimiento efectivamente ejecutado y las decisiones técnicas adoptadas (por ejemplo, el voltaje programado para la verificación inicial o los valores reales de R y C del filtro).

Presentar una vista general del montaje propio, antes del detalle por etapas. No debe reproducirse el diagrama de la guía.

Diagrama de bloques

Presentar el diagrama de bloques del montaje completo: un bloque por función, con flujo de señal de izquierda a derecha y flechas rotuladas.

[Ingrese aquí diagrama de bloques]

Esquemático del montaje

Presentar el esquemático eléctrico correspondiente, con simbología IEC 60617 / ANSI-IEEE 315, elaborado en KiCad, EasyEDA, Multisim o Proteus (no foto de protoboard).

[Ingrese aquí esquemático eléctrico]

Fotografía del montaje

Adicionar una o más fotografías del montaje armado en laboratorio.

[Ingrese aquí foto]

Etapas 1 — Verificación inicial de la señal

Procedimiento seguido (voltaje programado, pin de salida verificado, secuencia de verificación con el osciloscopio):

Datos obtenidos (voltaje programado y voltaje observado en la verificación inicial, para el DAC y para el PWM):

Evidencia fotográfica de la verificación inicial de la señal:

[Ingrese aquí foto]

Etapas 2 — Acondicionar la salida PWM

Procedimiento seguido (valores de R y C empleados, armado del filtro, verificación del rizado remanente):

Datos obtenidos (forma de la señal antes y después del filtro, rizado observado):

Evidencia fotográfica del filtro RC armado:

[Ingrese aquí foto]

Etapa 3 — Medición y calibración

Procedimiento seguido (barrido de voltajes programados y método de medición con el multímetro):

Completar los datos obtenidos directamente en la Tabla 1 (sección 6); no repetirlos aquí.

Evidencia fotográfica de las mediciones realizadas:

[Ingresa aquí foto]

6. Resultados y discusión

Tabla 1. Registro de voltajes medidos, DAC y PWM filtrado.

V programado (V)	V medido — Nodo D, DAC (V)	V medido — Nodo filtrado, PWM (V)	Error DAC (%)	Error PWM (%)

- Calcular el error porcentual del DAC y del PWM filtrado respecto al voltaje programado, en cada punto de la Tabla 1.

- Graficar el voltaje medido en función del voltaje programado, para el DAC y para el PWM filtrado, en un mismo plano.
- Estimar la resolución efectiva de cada salida a partir de los 255 códigos disponibles y compararla con el valor teórico ($V_{ref} / 255$).
- Comparar el error y la resolución de ambos métodos de salida y discutir a qué se debe la diferencia observada.
- Relacionar sus resultados con lo encontrado en la sección 4: ¿su error medido es consistente con lo reportado en otros trabajos para un DAC o PWM similar?
- Discutir las posibles fuentes de variabilidad de su propio montaje —tolerancia de la resistencia y el capacitor usados, marca/modelo y calibración del multímetro y del osciloscopio, calidad de las conexiones— y a qué atribuyen que sus valores no coincidan exactamente con los de otro grupo que hizo el mismo laboratorio.

7. Cuestionario y preguntas de ampliación

Responder justificando cada respuesta con referencias bibliográficas, cuando corresponda (sección 10).

- ¿Por qué el ESP32 solo puede generar un voltaje analógico verdaderamente continuo (DAC) en dos de sus pines, mientras que la salida PWM está disponible en casi cualquier pin?
- Si se necesitara una resolución más fina que la usada en este laboratorio, ¿qué parámetro del código de la salida PWM habría que cambiar, y qué efecto tendría eso sobre la frecuencia máxima alcanzable?
- ¿Por qué la frecuencia de corte del filtro RC debe quedar muy por debajo de la frecuencia del PWM, y qué ocurriría si quedara demasiado cerca?
- Buscar información técnica pública sobre módulos de salida analógica en equipos médicos (puede ser de un fabricante de componentes o un artículo técnico; no es necesario el manual de servicio de un ventilador específico, que suele ser confidencial), y comparar su forma de verificación con la utilizada en este laboratorio.
- A partir de lo investigado en la sección 4, indicar qué cambios requeriría este montaje para acercarlo al de un equipo médico real.

8. Conclusiones

Redactar las conclusiones del laboratorio a partir de los resultados obtenidos, considerando el error y la resolución efectiva determinados para el DAC y para el PWM filtrado.

9. Materiales y código

Esta sección tiene como finalidad que el trabajo pueda ubicarse y reproducirse, siguiendo la práctica habitual en publicaciones de hardware abierto. El código fuente debe alojarse en un repositorio público (GitHub, Mendeley Data u OSF); no se acepta como enlace una carpeta personal sin control de acceso público. Listar los componentes y equipos utilizados.

Tabla 2. Lista de materiales y equipos utilizados.

Componente / equipo utilizado	Cantidad utilizada	Marca / modelo u observación

Tabla 3. Código fuente y enlace de repositorio.

Archivo / módulo de código	Descripción breve	Enlace al repositorio

10. Referencias bibliográficas

Referencias de la guía:

- Aston, R. (1990). Principles of Biomedical Instrumentation and Measurement. Merrill Publishing Company.
- Cromwell, L., Weibell, F. J., & Pfeiffer, E. A. (1980). Biomedical Instrumentation and Measurements (2.ª ed.). Prentice-Hall.
- Khandpur, R. S. (2014). Handbook of Biomedical Instrumentation (3.ª ed.). McGraw Hill Education.
- Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2020). Microelectronic Circuits (8.ª ed.). Oxford University Press.
- Webster, J. G., & Nimunkar, A. J. (2020). Medical Instrumentation: Application and Design (5.ª ed.). John Wiley & Sons.
- Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual — capítulo del DAC (Digital-to-Analog Converter).

- Espressif Systems. Arduino-ESP32 — LED Control (LEDC) API Reference.
<https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html>

Agregar debajo, en el mismo formato, las referencias adicionales utilizadas en las secciones 4 y 7.